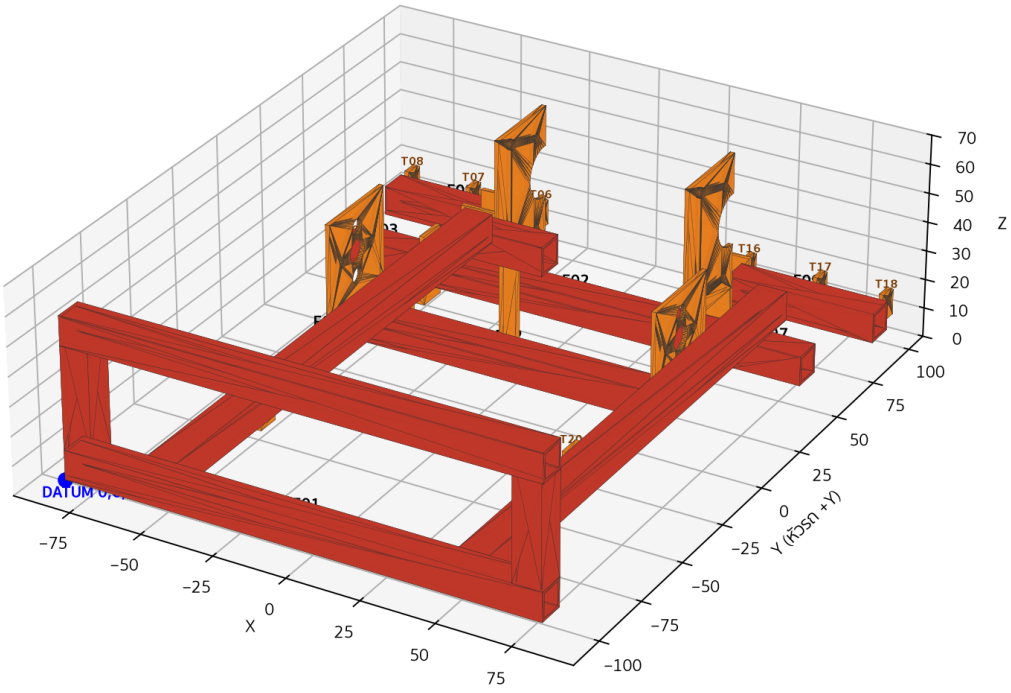
แบบสำหรับขอราคา / ตรวจแบบ — ยังไม่อนุมัติให้เชื่อม

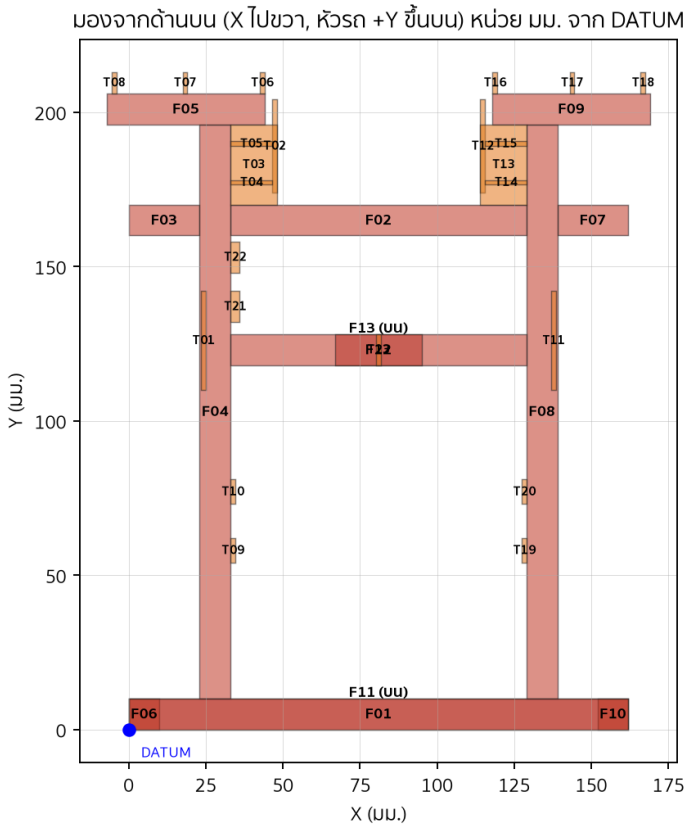
โครงเหล็กเชื่อม Robot V4 R4-steel

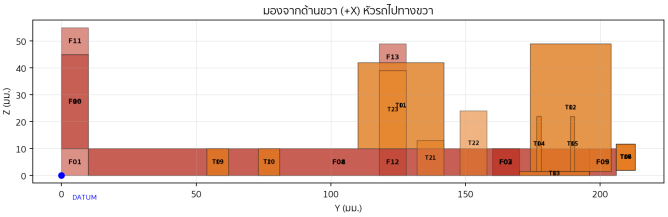
หน่วย มม. · แกน Z ขึ้น หัวรถ +Y · **ซ้าย = −X** (ยืนท้ายรถมองไปหัวรถ) · ไฟล์ `FRAME_WELDMENT.step` เป็นต้นฉบับ ห้ามวัดจากภาพ · **DATUM (0,0,0)** = มุมซ้าย-ท้าย-ล่าง ของคานท้ายล่าง F01 · ตำแหน่งทุกชิ้นในตารางคือมุมต่ำสุดของชิ้น (X, Y, Z) วัดจาก DATUM

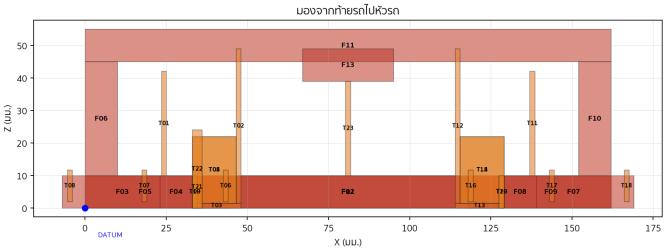
1. ภาพรวมและรหัสชิ้น (F = ท่อ, T = แผ่นยึด)



2. มุมมอง 3 ด้าน







3. วัสดุ

- ท่อ: **เหล็กกล่องเหลี่ยม 10×10 หนา 1.0 มม.** ยกเว้น**รางข้าง 2 เส้นหนา 1.5 มม.** (รับแรงจากอาวุธ ห้ามเปลี่ยนเป็นบางกว่า) เหล็กเหนียวทั่วไป ตัดปลายฉาก 90° ทุกท่อน
- แผ่นยึด: **เหล็กแผ่นหนา 1.5 มม.** ตัดเลเซอร์ตามไฟล์ใน `DXF/` ไฟล์ละ 1 ชิ้น (ชิ้นที่ลงท้าย a/b คือแผ่น 2 แผ่นที่เชื่อมกันเป็นฉาก 90°)
- **ห้ามเชื่อมชิ้นอะลูมิเนียม จานอาวุธ หรือ wedgelet เข้ากับโครง** ชิ้นพวกนั้นยึดด้วยน็อตภายหลัง

4. รายการตัดท่อ (13 ท่อน รวม 1134 มม.)

รหัส	ชื่อ	ยาว	หนา	แนว	ตำแหน่ง X, Y, Z
F01	คานท้ายล่าง	162.0	1.0	X	0.0, 0.0, 0.0
F02	คานขวางหน้าล่าง	96.0	1.0	X	33.0, 160.0, 0.0
F03	ท่อนขวางหน้านอก ซ้าย	23.0	1.0	X	0.0, 160.0, 0.0
F04	รางข้าง ซ้าย	186.0	**1.5**	Y	23.0, 10.0, 0.0
F05	คานบานพับ ซ้าย	51.0	1.0	X	-7.0, 196.0, 0.0
F06	เสาท้าย ซ้าย	35.0	1.0	Z	0.0, 0.0, 10.0
F07	ท่อนขวางหน้านอก ขวา	23.0	1.0	X	139.0, 160.0, 0.0
F08	รางข้าง ขวา	186.0	**1.5**	Y	129.0, 10.0, 0.0

F09	คานบานพับ ขวา	51.0	1.0	X	118.0, 196.0, 0.0
F10	เสาท้าย ขวา	35.0	1.0	Z	152.0, 0.0, 10.0
F11	คานบนท้าย	162.0	1.0	X	0.0, 0.0, 45.0
F12	คานรองมอเตอร์ขับ	96.0	1.0	X	33.0, 118.0, 0.0
F13	คานกดมอเตอร์ขับ	28.0	1.0	X	67.0, 118.0, 39.0

5. แผ่นยึด (25 แผ่น)

รหัส	ชื่อ	ขนาดแผ่น	รู	ตำแหน่ง X, Y, Z	DXF
T01	แผ่นยึดมอเตอร์ขับ ซ้าย	32.0 × 32.0	Ø3.4, Ø5.5, Ø8.5 (5 รู/ร่อง)	23.5, 110.0, 10.0	`T01_Tab_Drive_Motor_L.dxf`
T02	แผ่นยึดแผ่นตั้งอาวุธ ซ้าย	48.0 × 30.0	Ø3.4, Ø18 (5 รู/ร่อง)	46.5, 174.0, 1.5	`T02_Tab_Upright_Web_L.dxf`
T03	แผ่นพื้นใต้แผ่นยึดแผ่นตั้ง ซ้าย	15.0 × 26.0	–	33.0, 170.0, 0.0	`T03_Tab_Upright_Flange_L.dxf`
T04	แผ่นค้ำแผ่นยึดแผ่นตั้ง ซ้าย	14.0 × 20.0	–	33.0, 176.5, 1.5	`T04_Tab_Upright_Rung1_L.dxf`
T05	แผ่นค้ำแผ่นยึดแผ่นตั้ง ซ้าย	14.0 × 20.0	–	33.0, 189.0, 1.5	`T05_Tab_Upright_Rung2_L.dxf`
T06	หูบานพับ wedgelet ซ้าย	10.0 × 7.0	Ø3.2 (1 รู/ร่อง)	42.5, 206.0, 2.0	`T06_Tab_Hinge_L1.dxf`
T07	หูบานพับ wedgelet ซ้าย	10.0 × 7.0	Ø3.2 (1 รู/ร่อง)	17.5, 206.0, 2.0	`T07_Tab_Hinge_L2.dxf`
T08	หูบานพับ wedgelet ซ้าย	10.0 × 7.0	Ø3.2 (1 รู/ร่อง)	-5.5, 206.0, 2.0	`T08_Tab_Hinge_L3.dxf`
T09	หูสายรัดแบต ซ้าย	10.0 × 8.0	–	33.0, 54.0, 0.0	`T09_Tab_Battery_Strap_L_50.dxf`
T10	หูสายรัดแบต ซ้าย	10.0 × 8.0	–	33.0, 73.0, 0.0	`T10_Tab_Battery_Strap_L_31.dxf`
T11	แผ่นยึดมอเตอร์ขับ ขวา	32.0 × 32.0	Ø3.4, Ø5.5, Ø8.5 (5 รู/ร่อง)	137.0, 110.0, 10.0	`T11_Tab_Drive_Motor_R.dxf`
T12	แผ่นยึดแผ่นตั้งอาวุธ ขวา	48.0 × 30.0	Ø3.4, Ø18 (5 รู/ร่อง)	114.0, 174.0, 1.5	`T12_Tab_Upright_Web_R.dxf`
T13	แผ่นพื้นใต้แผ่นยึดแผ่นตั้ง ขวา	15.0 × 26.0	–	114.0, 170.0, 0.0	`T13_Tab_Upright_Flange_R.dxf`
T14	แผ่นค้ำแผ่นยึดแผ่นตั้ง ขวา	14.0 × 20.0	–	115.5, 176.5, 1.5	`T14_Tab_Upright_Rung1_R.dxf`
T15	แผ่นค้ำแผ่นยึดแผ่นตั้ง ขวา	14.0 × 20.0	–	115.5, 189.0, 1.5	`T15_Tab_Upright_Rung2_R.dxf`
T16	หูบานพับ wedgelet ขวา	10.0 × 7.0	Ø3.2 (1 รู/ร่อง)	118.0, 206.0, 2.0	`T16_Tab_Hinge_R1.dxf`
T17	หูบานพับ wedgelet ขวา	10.0 × 7.0	Ø3.2 (1 รู/ร่อง)	143.0, 206.0, 2.0	`T17_Tab_Hinge_R2.dxf`
T18	หูบานพับ wedgelet ขวา	10.0 × 7.0	Ø3.2 (1 รู/ร่อง)	166.0, 206.0, 2.0	`T18_Tab_Hinge_R3.dxf`
T19	หูสายรัดแบต ขวา	10.0 × 8.0	–	127.5, 54.0, 0.0	`T19_Tab_Battery_Strap_R_50.dxf`
T20	หูสายรัดแบต ขวา	10.0 × 8.0	–	127.5, 73.0, 0.0	`T20_Tab_Battery_Strap_R_31.dxf`
T21a	หูยึดแผ่นมอเตอร์อาวุธ	3.0 × 10.0	–	33.0, 132.0, 0.0	`T21a_Tab_Weapon_Mount_1.dxf`
T21b	หูยึดแผ่นมอเตอร์อาวุธ	12.0 × 10.0	–	34.5, 132.0, 1.5	`T21b_Tab_Weapon_Mount_1.dxf`
T22a	หูยึดแผ่นมอเตอร์อาวุธ	3.0 × 10.0	–	33.0, 148.0, 0.0	`T22a_Tab_Weapon_Mount_2.dxf`
T22b	หูยึดแผ่นมอเตอร์อาวุธ	22.0 × 10.0	–	34.5, 148.0, 1.5	`T22b_Tab_Weapon_Mount_2.dxf`
T23	เสาตัวกดมอเตอร์ขับ	29.0 × 10.0	–	80.2, 118.0, 10.0	`T23_Clamp_Drive_Motor_Post.dxf`

6. รายการจุดเชื่อม (50 จุด คำนวณจากผิวที่ชิ้นสัมผัสกันใน CAD)

จุด	ชิ้นที่เชื่อม	ตำแหน่ง X, Y, Z	ขนาดผิวสัมผัส	วิธีเชื่อม
W01	**F01** + **F04**	28, 10, 5	10 × 10	เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม.
W02	**F01** + **F06**	5, 5, 10	10 × 10	เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม.
W03	**F01** + **F08**	134, 10, 5	10 × 10	เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม.
W04	**F01** + **F10**	157, 5, 10	10 × 10	เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม.
W05	**F02** + **F04**	33, 165, 5	10 × 10	เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม.
W06	**F02** + **F08**	129, 165, 5	10 × 10	เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม.
W07	**F02** + **T03**	40, 170, 1	15 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้

W08	**F02** + **T13**	122, 170, 1	15 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W09	**F03** + **F04**	23, 165, 5	10 × 10	เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม.
W10	**F04** + **F05**	28, 196, 5	10 × 10	เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม.
W11	**F04** + **T01**	24, 126, 10	32 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W12	**F04** + **T03**	33, 183, 1	26 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W13	**F04** + **T04**	33, 177, 6	8.5 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W14	**F04** + **T05**	33, 190, 6	8.5 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W15	**F04** + **T09**	33, 58, 5	10 × 8	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W16	**F04** + **T10**	33, 77, 5	10 × 8	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W17	**F04** + **T21**	33, 137, 1	10 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W18	**F04** + **T22**	33, 153, 1	10 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W19	**F04** + **F12**	33, 123, 5	10 × 10	เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม.
W20	**F05** + **T03**	38, 196, 1	11 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W21	**F05** + **T06**	43, 206, 6	8 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W22	**F05** + **T07**	18, 206, 6	8 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W23	**F05** + **T08**	-5, 206, 6	8 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W24	**F06** + **F11**	5, 5, 45	10 × 10	เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม.
W25	**F07** + **F08**	139, 165, 5	10 × 10	เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม.
W26	**F08** + **F09**	134, 196, 5	10 × 10	เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม.
W27	**F08** + **T11**	138, 126, 10	32 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W28	**F08** + **T13**	129, 183, 1	26 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W29	**F08** + **T14**	129, 177, 6	8.5 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W30	**F08** + **T15**	129, 190, 6	8.5 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W31	**F08** + **T19**	129, 58, 5	10 × 8	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W32	**F08** + **T20**	129, 77, 5	10 × 8	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W33	**F08** + **F12**	129, 123, 5	10 × 10	เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม.
W34	**F09** + **T13**	124, 196, 1	11 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W35	**F09** + **T16**	119, 206, 6	8 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W36	**F09** + **T17**	144, 206, 6	8 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W37	**F09** + **T18**	167, 206, 6	8 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W38	**F10** + **F11**	157, 5, 45	10 × 10	เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม.
W39	**T02** + **T03**	47, 185, 2	22 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W40	**T02** + **T04**	46, 177, 12	20.5 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W41	**T02** + **T05**	46, 190, 12	20.5 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W42	**T03** + **T04**	40, 177, 2	13.5 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W43	**T03** + **T05**	40, 190, 2	13.5 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W44	**T12** + **T13**	115, 185, 2	22 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W45	**T12** + **T14**	116, 177, 12	20.5 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W46	**T12** + **T15**	116, 190, 12	20.5 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W47	**T13** + **T14**	122, 177, 2	13.5 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W48	**T13** + **T15**	122, 190, 2	13.5 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W49	**F12** + **T23**	81, 123, 10	10 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้
W50	**T23** + **F13**	81, 123, 39	10 × 1.5	fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้

7. ลำดับการประกอบ

1. วางบนโต๊ะเรียบ ประกอบ**กรอบล่าง**: คานท้ายล่าง + **รางข้าง 2 เส้นยาวต่อเนื่องไม่ตัดต่อ** (จากคานท้ายถึงคานบานพับ) + คานขวางหน้า (ท่อนกลางอยู่ระหว่างราง ท่อนนอกต่อจากด้านนอกราง) + คานรองมอเตอร์ขับ ยึด clamp แล้ว**วัดเส้นทแยงมุมให้ต่างกันไม่เกิน 1 มม.** ก่อนแต้มเชื่อม
2. คานบานพับต่อที่ปลายหน้าของราง
3. เสาท้าย 2 ต้นตั้งบนคานท้าย ตรวจฉากกับโต๊ะ แล้วคานบนท้ายวางบนหัวเสา · เสาตัวกดมอเตอร์ตั้งบนคานรองมอเตอร์ แล้วคานกดมอเตอร์วางบนเสา (ใส่มอเตอร์จริงหรือแท่งจำลอง Ø25 ระหว่างเชื่อมเพื่อให้ได้ระยะ)
4. แผ่นยึด: **หูบานพับ 3 หูแต่ละข้างต้องร้อยแท่ง Ø3 ผ่านทั้ง 3 รูขณะเชื่อม** ให้รูตรงแนวเดียวกัน · **แผ่นยึดมอเตอร์ขับซ้าย/ขวาร้อยแท่ง Ø8 ผ่านทั้งสองรู** ให้ตรงแกนเดียวกัน · แผ่นยึดแผ่นตั้งอาวุธให้ขันแผ่นตั้งจริงหรือแผ่นจำลองไว้ขณะเชื่อม
5. แต้มเชื่อมสลับซ้าย-ขวาเพื่อลดการบิด แล้วเชื่อมเต็มตามตารางข้อ 6 · เจียรแนวเชื่อมด้านที่แผ่น PC จะแนบ (ผิวนอกของรางและเสา) ให้เรียบ
6. ทำสีกันสนิมบาง ๆ (สีทำให้หนักขึ้น) ห้ามมีสีหรือสะเก็ดในรูของแผ่นยึด

8. พิกัดและการตรวจ

- ตำแหน่งชิ้น ±0.5 · รูของแผ่นยึด ±0.2 · พื้นล่างของกรอบเรียบภายใน 0.5 · เส้นทแยงกรอบล่างต่างกันไม่เกิน 1
- น้ำหนักเหล็กตามแบบ 742 g (ไม่รวมแนวเชื่อม/สี) **ขอให้ร้านชั่งโครงเสร็จแล้วแจ้งน้ำหนัก** รถทั้งคันเหลือเผื่อถึง 2,000 g เพียง 82 g

9. คำถามถึงร้าน

1. เชื่อมท่อหนา 1.0 มม. ได้ไหม ใช้ MIG หรือ TIG (ถ้าต้องหนากว่านี้ แจ้งก่อน ผู้สั่งต้องคำนวณน้ำหนักใหม่)
2. ร้านตัดแผ่นยึด 1.5 มม. เองได้ไหม หรือต้องส่งตัดเลเซอร์
3. ราคา ระยะเวลา และการทำสี

10. ความแข็งแรง (calc/frame_strength_calc.py)

- อาวุธตี 2.6 kN แนวหน้า-หลัง: SF ต่ำสุด 1.52 (รางข้าง) · ตกจาก 0.5 ม. ทั้งหงายและคว่ำ: ผ่านทุกจุด
- กรณีตรวจ 5.2 kN: รางข้างงอถาวร (SF 0.76) ไม่หัก · แรงดันขึ้นจากใต้จาน (ทิศที่ไม่เกิดกับจานที่หมุนฟันหน้าขึ้น) SF 1.11

11. ยังไม่ครบ — ห้ามเชื่อมจนกว่าผู้สั่งจะส่งฉบับอนุมัติ

- รูยึดมอเตอร์ขับบนแผ่นยึดมอเตอร์ (M3 ห่าง 17 มม. + Ø8.5 บ่า + Ø5.5 หัวสกรูเกียร์) ใช้แบบผู้ขาย ORTECH JB361 ต้องเทียบกับมอเตอร์จริงก่อนตัด
- ล้อ: ดุม 6061 กลึง + โอริง JIS P52 2 วง แยกเป็นชุดร้านกลึง `LATHE_HUB.zip` (ไม่อยู่ในงานเชื่อม)
- รูผนัง PC และตำแหน่ง rivnut

12. ชิ้นอะลูมิเนียม (ไม่เชื่อม ส่งร้านเลเซอร์/พับ) — ใน `ALU/`

- ขายึดแผ่นกัน 11 ชิ้น: อะลูมิเนียม 5052 หนา 1.5 ตัดตาม DXF แล้วพับ 1 ครั้งตามเส้น BEND (มุมใน DXF)
- แผ่นยึดมอเตอร์อาวุธ M06 รุ่นโครงเหล็ก: 6061 หนา 3 ตาม R3 แต่มีบาก 5×12 เหนือคานขวาง